

openGauss数据库设计

难度（最高三星）：★★★ 建议学时（2-4学时）：4学时

实验说明

学习地图

本项目实验案例集是实现一个学生成绩管理系统，共分为9个实验任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图1所示。



图1 学生成绩管理系统实验

本次实验主要完成其中的任务6，主要实现逻辑模型与物理模型设计。

实验环境准备

本实验需要使用数据库设计工具，建议使用PowerDesigner，请自行下载。

实验任务

任务描述

本次实验共计两个子任务，主要是完成数据库的逻辑模型设计以及三范式的使用。整个实验会有详细的需求说明、实施步骤和关键代码。

学习目标

完成本任务的学习后，你应当能：

1. 能够描述数据模型和三范式数据模型的标准；
2. 能够进行逻辑结构设计；
3. 能够进行物理设计和常见的反范式化处理。

任务准备

前置知识

本实验案例，需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习：

- 数字教材：《[数据库原理与应用：基于openGauss](#)》
- 技术文档：[openGauss白皮书](#)

任务实施

任务1：设计一个 BBS 论坛的逻辑模型。

训练要点：能够使用 E-R 图进行逻辑模型设计。

实现流程如下：

(1) 收集信息，组织系统有关人员进行交流、座谈，充分理解数据库要完成的任务，之后归纳整理出基本功能，基本功能如下：

- 用户注册和登录：后台数据库需要存放用户的注册信息和在线状态信息。
- 用户发帖：后台数据库需要存放帖子相关信息，如帖子内容、标题等。
- 论坛版块管理：后台数据库需要存放各个版块信息，如版主、版块名称、帖子

数等。

(2) 标识对象（实体 - Entity），标识数据库要管理的关键对象或实体，主要如下：

- 用户：论坛普通用户、各版块的版主。
- 用户发的主帖。
- 用户发的跟帖（回帖）。
- 版块：论坛的各个版块信息。

(3) 标识每个实体的属性（Attribute），如图2所示。



图2 实体的属性

(4) 绘制局部 E-R实体关系图，如图3所示。



图3 实体关系图

(5) 绘制全局 E-R 图，如图4所示。

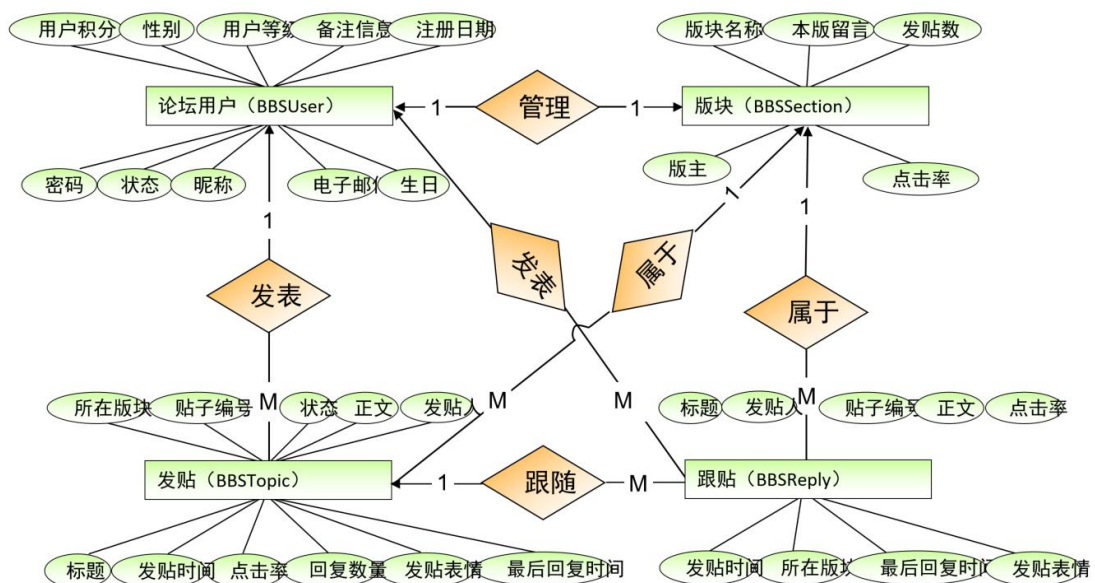


图4 全局E-R图

任务2：设计一个建筑公司数据库

训练要点：能够使用三范式进行物理模型设计。

需求说明：假设某建筑公司要设计一个数据库。公司的业务规则概括如下：

- (1) 公司承担多个工程项目，每一项工程有工程号、工程名称、施工人员等。
- (2) 公司有多名职工，每一名职工有职工号、姓名、性别、职务（工程师、技术人员）等。
- (3) 公司按照工时和小时工资率支付工资，小时工资率由职工的职务决定（例如，技术员的小时工资率与工程师不同）。
- (4) 公司定期制定了一个工资报表，如图5所示。

工程号	工程名称	职工号	姓名	职务	小时工资率	工时	实发工资
A1	花××厦	1001	齐××	工程师	65	13	845.00
		1002	李××	技术员	60	16	960.00
		1005	葛××	律师	60	19	1140.00
			小计				2945.00
A2	立×桥	1001	齐××	工程师	65	15	975.00
		1003	鞠××	工人	55	17	935.00
			小计				1910.00
A3	临××店	1002	李××	技术员	60	18	1080.00
		1004	李×	技术员	60	14	840.00
			小计				1920.00

图5 工资报表

实现思路：上述的工资表中包含大量的冗余，可能会导致数据异常，主要有以下异常情况。

(1) 更新异常：例如，修改职工号 = 1001的职务，则必须修改所有职工号 = 1001的行。

(2) 添加异常：若要增加一个新的职工，必须先给这名职工分配一个工程。或者为了添加一名新职工的数据，先给这名职工分配一个虚拟的工程（因为主关键字不能为空）。

(3) 删除异常：例如，1001号职工要辞职，则必须删除所有职工号 = 1001 的数据行。这样的删除操作很可能会丢失其他有用的数据。

采用这种方法设计表的结构，虽然很容易得到工资报表，但是每当给一名职工分配一个工程时，都要重复输入大量的数据。这种重复的输入操作，很可能导致数据的不一致。

图5描述了多个信息（工程、员工、项目工时），其中职工号、姓名、职务、小时工资率等信息是重复属性组，在实体中要反复出现多次，这种情况下应该使用第 1 范式来规范表。针对重复组的问题，把职工信息拿出来，形成一个单独实体，每个工程有若干个职工，那么新实体的主键就是职工号，如图6所示。

工程号	工程名称	职工号	姓名	职务	小时工资率	工时
-----	------	-----	----	----	-------	----

图6 工资表

图6描述了好几件事情(工程，员工，项目工时)，这里一下子涵盖所有信息，职工号、姓名、职务、小时工资率等信息是重复属性组，在实体中要反复出现多次，这种情况下应该使用首先应用第 1 范式来规范表，针对重复组的问题，把职工信息拿出来，形成一个单独实体，每个工程有若干个职工，那么新实体的主键就是职工号如图7所示。



图7 工资表

消除了重复组之后，现在的模型符合第 1 范式。

工程号的信息还存在部分依赖的问题，所以应当继续进行范式化，解决部分依赖问题。把只依赖工程号的部分信息提取出来，形成新的实体——部件实体，如图8所示。

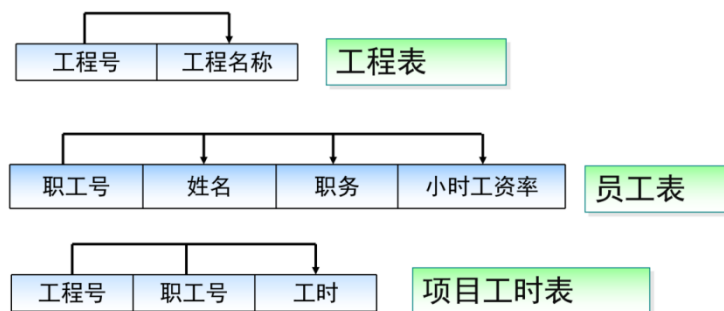


图8 工资表

消除部分依赖后，现在的模型符合第 2 范式。

现在的模型存在的问题是，小时工资率依赖于职务，而职务依赖于职工号，这种依赖有传递性，并不直接依赖。所以要实现第 2 范式向第 3 范式转换，消除这种传递性依赖关系。

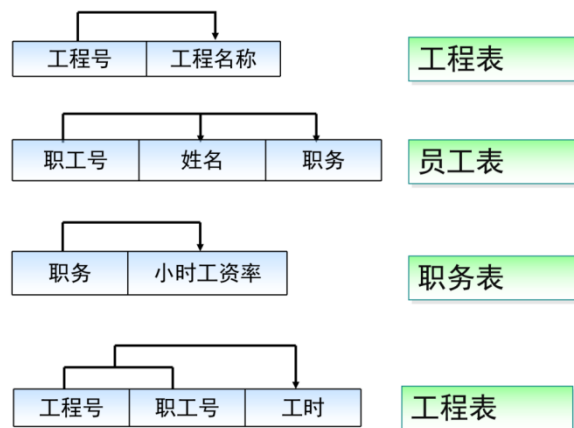


图9 工资表

消除传递性依赖后，现在的模型符合第 3 范式。

随堂测试

1. 在新奥尔良设计方法中逻辑设计完成后接下来需要完成的阶段是 ()
A 需求分析
B 物理设计阶段
C 概念设计阶段
D 逻辑设计阶段
2. 具有公共性质并且可以相互区分的现实世界对象的集合是 E - R 方法中的属性 ()
A True
B False
3. 满足第 3 范式的模型就一定是满足第 2 范式的 ()

A True

B False

4. 因为分区能够减少数据查询时候 IO 扫描的开销，所以在物理化建设过程中，对于分区应当建立的越多越好（ ）

A True

B False

5. 识别实体中每一个实例的唯一性的对象是外键（ ）

A True

B False

6. 满足第 1 范式的原子性就是把每个属性都切分到不可再分的最细粒度（ ）

A True

B False

7. 只有存在外键，实体之间才会存在关系，没有外键不能建立两个实体之间的关系（ ）

A True

B False

8. 在新奥尔良设计方法中需求分析阶段的数据字典，与数据库产品中的数据字典是一个意



思 ()

A True

B False